SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

S.H.I.T 务实治理架构：基于 Elo 评价体系、贝叶斯平滑与合规风控的工程学重构

魔芋 OwO*

香港中文大学（深圳）魔芋信息研究院，深圳，中国，518172

通讯作者：魔芋 OwO（e-mail: moyuowo@outlook.com）

ABSTRACT / 摘要 —针对 S.H.I.T 期刊在去中心化治理中面临的算力瓶颈、小样本畸变与合规风险，本文提出了一套面向真实工程环境的“务实治理架构”。本架构摒弃了高算力消耗的 Shapley 值量化模型，创造性地引入 $O(1)$ 复杂度的 Elo 隐藏分系统进行社区话语权的动态定价；针对初期投票的统计学失效，设计了基于样本置信度的贝叶斯平滑算法（Bayesian Smoothing）与双重锁死晋升阈值；在合规层面，本文提出“一剑封喉”的异步前置熔断协议，并将严苛的排版规范定义为进入系统的物理工作量证明（PoW）。最后，本文构想了 SOI（荒谬对象标识符）协议，为本刊从单体社区向“整活学术界基础设施”的跨越提供了可行性路径。本研究不仅在数学上保证了自治系统的防刷票鲁棒性，更在服务器物理极限与现实监管红线内实现了去中心化愿景的工程落地。

INDEX TERMS / 关键词 去中心化治理；Elo 积分系统；贝叶斯平滑；工作量证明 (PoW)；合规单向阀；SOI 协议；算力约束

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文报告的研究工作确立了“工程现实优先于理论模型”的去中心化治理范式。核心发现表明，在非许可网络（Permissionless Network）与低算力环境下，采用具备状态转移极简性的统计算法（如 Elo 系统与贝叶斯融合），相比全局遍历的博弈论模型，能更有效地防止女巫攻击（Sybil Attack）与劣币驱逐良币现象。此外，本研究论证了在合规高压环境下，“前置独裁安检与后置自由学术”的物理隔离机制是维持 UGC 社区存活的唯一解。这些结论为未来非传统学术平台的架构设计与基建标准化（如 SOI 协议）提供了重要的实操级参考。

I. 引言：乌托邦的黄昏与工程学的黎明

自 S.H.I.T (Sciences Humanities Information Technology) 期刊开启这场社会实验以来，本刊抛出了一个极具颠覆性的命题：在无行政干预、无传统同行评审（Peer Review）的环境下，学术平权与内容质量自治是否可能？前期涌现的诸多卓越理论（如《S.H.I.T. 治理公约 1.0：基于博弈论与鲁棒统计的学术去中心化自治框架》）[1] [2] [3] [4]，试图通过引入复杂的博弈论模型与鲁棒统计学，为这一愿景描绘出了一幅完美的数学蓝图。必须承认，在假设计算资源无限、网络节点绝对理性的理想模型中，这些基于 Shapley 值或纳什均衡的机制设计闪耀着无可挑剔的理论光芒。

然而，作为系统架构的底层践行者，我们必须冷酷地指出一个工程学公理：**没有物理落地的去中心化，只是一场华丽的纸上谈兵**。

在真实的 Web 架构与中文互联网生态中，任何去中心化自治组织（DAO）都必须面临三大无法被数学公式消解的“现实引力”：

1. 算力与并发的物理极限：全局遍历式的复杂量化模型，在面对海量高并发打分请求时，必然引发数据库的算力灾难与读写锁死。

2. 冷启动与小样本的统计诅咒：任何鲁棒统计量（如中位数）在样本极度稀疏的系统早期，都极易陷入被个别节点劫持的“多数人暴政”。

3. 合规风控的达摩克利斯之剑：在现实网络监管环境下，单纯依赖社区缓慢达成共识（如 10 人以上的联合举报）来处理恶性违规内容，无异于将整个学术避难所暴露在毁灭性的单点故障（SPOF, Single Point of Failure）之下。

代码即法律，但服务器与现实世界的合规红线才是宪法。如果我们寻求的是人类社区真实的自治逻辑，而非将决策外包给算法黑箱，那么我们的治理机制就必须从“理论上的绝对完美”妥协于“工程上的绝对鲁棒”。

鉴于此，本文提出《S.H.I.T 务实治理架构》。本架构立足于真实的软硬件运行环境，对原有的四大核心模块进行了系统级重构：在价值度量模块，我们采用 $O(1)$ 时间复杂度的 Elo 品味积分系统替代高耗能的博弈论模型；在见刊判定模块，引入贝叶斯平滑（Bayesian Smoothing）与双重锁死机制重塑化粪池降解算法；在冲突解决层面，确立异步合规熔断协议以捍卫系统的生存底线；最后，本文提出极具野心的 SOI（荒谬对象标识符，Shit Object Identifier）协议，试图将本刊的资源流转闭环，跃升为整个泛学术整活界的底层基础设施。

我们坚信，真正的学术平权不应仅停留在精妙的数学推导中，而应稳固地运行在每一次低延迟、防爆破的数据库读写里。

II. 价值度量模块：从算力黑洞到 Elo 博弈直觉

A. 理论原教旨主义的算力陷阱

在一些文章中 [1] [2] [3] [4]，作者提出使用基于博弈论的 Shapley 值来量化用户的贡献度，并辅以指数时间衰减以防止话语权固化。从纯数学视角来看，该方案具有完美的公

理化属性；但在真实的高并发工程架构（如 ServerlessAPI + PostgreSQL）中，这是一个典型的算力黑洞。

在无状态的云原生架构下，任何带有全局时间衰减的积分系统，都意味着每次状态更新都会引发大规模的数据库回表查询与浮点数重算。即使理论上实现了所谓的可加分解，高频的行级锁（Row-level Lock）争用也必将导致系统在流量涌入时遭遇死锁与延迟熔断。去中心化系统不应假设自己拥有无限的算力，真正的优雅在于状态转移的 $O(1)$ 极简性。

B. 审美的准确定价：*Elo* 隐藏分系统

为了在极低算力开销下实现“话语权随学术输出质量动态调整”，本架构彻底抛弃基于“劳动量积累”的 Shapley 模型，引入在电子竞技与国际象棋中历经半个世纪检验与批判的 Elo 积分系统 (Elo Rating System) [5]。

在本系统中，评价一个“嗅探兽（审稿人）”是否优秀的唯一标准，不是他读了多少文章，而是他“审美的准确率”。我们将其转化为一场单人博弈：用户每次对预印本进行打分，本质上是在与“未来的社区最终共识”进行一场对局：若用户的早期评分与最终共识高度吻合，说明其眼光毒辣，系统判定为“胜”，Elo 积分上涨；若用户恶意刷 1 分，而最终该文被社区奉为神作（共识为 5 分），系统判定为“负”，Elo 积分暴跌。

C. 核心数学推导与状态流转逻辑

系统为每位初始注册用户分配一个基准隐藏分 $R_u(0) = 1200$。当且仅当一篇稿件 p 结束发酵期并得出最终社区共识分 $S_p \in [1,5]$ 时，系统触发异步计算，对所有参与该稿件早期打分的用户 u 进行 $O(1)$ 的状态更新。

定义对局实际表现 $\mathcal{O}_{up}$：

设用户 u 给出的评分为 $r_{up} \in [1,5]$。我们将评分偏差线性映射到 $[0,1]$ 的对局结果区间：

$$\mathcal{O}_{up} = 1 - \frac{|r_{up} - S_p|}{4} \tag{1}$$

当 $r_{up} = S_p$ 时，$\mathcal{O}_{up} = 1$（全胜）；当评分南辕北辙（如打 1 分而共识为 5 分）时，$\mathcal{O}_{up} = 0$（完败）。

定义期望表现 $\mathcal{E}_{up}$：

基于用户的当前 Elo 积分 R_u，系统计算其“理应”达到的判断准确率。设社区基准评判难度分为 $R_c = 1200$：

$$\mathcal{E}_{up} = \frac{1}{1+10^{(R_c - R_u)/400}} \tag{2}$$

推论：高分用户（如 $R_u = 1600$）的预期表现 $\mathcal{E}_{up} \approx 0.90$，系统要求其必须做出极其精准的预判；而新用户的预期表现仅为 0.50。

定义先发奖励系数 γ：

为防止用户“等社区共识明确后再跟风打安全分”的搭便车行为（Free-rider Problem），引入基于投票顺位的衰减系数 γ。设用户 u 是第 N 个给稿件 p 打分的人，则有：

$$\gamma(N) = e^{-\lambda(N-1)} \tag{3}$$

其中 λ 为顺位衰减率（例如设 $\lambda = 0.05$）。越早发现神作的“先知”，其加分倍率越高。

最后，综合上述推导，引入无状态马尔可夫更新律，我们可以推出 Elo 状态更新方程：

$$R_u(t+1) = R_u(t) + K \cdot \gamma(N) \cdot (\mathcal{O}_{up} - \mathcal{E}_{up}) \tag{4}$$

其中 K 为调节系统剧烈程度的常量（建议取 $K = 32$）。

此公式的工程学美感在于：高分用户恶意给好文章打低分时，由于其 $\mathcal{E}_{up}$ 极高而 $\mathcal{O}_{up}$ 极低，积分将遭受断崖式惩罚（且 K 值放大损失）；这从数学底层消解了高权重用户的作恶动机，实现了机制自洽。

D. *Elo* 到话语权的物理映射

最终，系统不直接向前端暴露 Elo 分数，而是将其转化为非线性的投票权重 W_u，以执行真正的“学术平权”。

$$W_u = \max\left(1, \left\lfloor \left(\frac{R_u}{1200}\right)^3 \right\rfloor\right) \tag{5}$$

采用三次方的指数膨胀是为了确立“算力寡头”：一个 1600 分的资深嗅探兽，其一票的权重 $W_u \approx 2$，即可抵消两名新手的盲目打分。此映射无需遍历历史记录，完全在前台渲染与计分触发器中以 $O(1)$ 常数级时间完成。

III. 见刊判定模块：解决“小样本诅咒”与“双重锁死”晋升算法

A. 纯中位数的统计学致盲与“小样本诅咒”

在其他文章中，部分作者极力推崇使用“加权中位数 (Weighted Median)”来替代“算术平均数”，以获得高达 50% 的崩溃点（Breakdown Point），从而抵御恶意刷分 [1] [2] [3] [4]。在大数定律（Law of Large Numbers）下，这一结论无懈可击。然而，在真实的互联网去中心化社区中，流量分布永远呈现长尾特征（Power-law Distribution）。

工程现实是：绝大多数预印本在进入“化粪池”的最初 72 小时内，往往只能获得个位数的评分。这就是统计学中致命的“小样本诅咒”。

当评价人数 $N \leq 3$ 时，中位数的鲁棒性反而成了巨大的漏洞。例如，若三人评分分别为 $5, 5, 1$，其加权中位数将直接锁定为 5.0。这意味着在社区冷启动期，极少数的“结党营私”即可轻易劫持中位数，将平庸之作推上神坛。

B. 贝叶斯平滑融合算法

真正的工程架构必须具备随数据规模自适应的能力。为解决小样本下的评分畸变，本架构抛弃了在“均值”与“中位数”之间做二选一的非此即彼，引入动态贝叶斯平滑因子 $\alpha(N)$。

定义样本置信度因子 α：

我们设定一个样本量置信阈值 C（如 $C = 10$），根据当前有效评分人数 N 动态计算平滑权重：

$$\alpha(N) = \frac{C}{N+C} \tag{6}$$

特性分析：当 $N \to 0$ 时，$\alpha \to 1$；当 $N \to \infty$ 时，$\alpha \to 0$。

定义最终平滑分数 S_{final}：

设 S_{mean} 为稿件的加权算术平均分，设 S_{median} 为基于 Elo 权重的加权中位数。稿件的最终 S.H.I.T 评价得分计算如下：

$$S_{final} = \alpha(N) \cdot S_{mean} + (1 - \alpha(N)) \cdot S_{median} \tag{7}$$

在工程学意义上，这套算法在底层逻辑上实现了完美的自适应防爆破：

1. 冷启动期（$N \ll C$）：α 趋近于 1，得分主要由 S_{mean} 决定。此时均值的高敏感度被用来捕捉任何微小的分歧，防止少数人利用中位数特性直接控盘。

2. 共识成熟期（$N \gg C$）：α 趋近于 0，得分平滑且不可逆地过渡到 S_{median}。此时系统自动挂载 1.0 方案中的鲁棒性装甲，即使涌入大量 1 分水军，也无法撼动由中位数构筑的最终共识。

C. 拒绝“矮子拔高个”：双重锁死晋升阈值

在明确了得分算法后，面临的核心问题是：稿件以何种阈值晋升为“已见刊”。

其他方案提出使用动态的 Top 10% 阈值（$Percentile_{90}$）[1] [2] [3] [4]。这种纯粹的去中心化标准看似公平，但在实际运营中存在严重的“通缩风险”。若某一个月社区整体活跃度低迷、投递稿件质量全线崩盘，此时的 $Percentile_{90}$ 均分可能仅为 3.8。让一篇 3.8 分的稿件“见刊”，是对期刊尊严的践踏。

为了捍卫社区的最后底线，本架构在动态百分位之上，强行注入了“独裁式”的绝对物理底线，提出“双重锁死 (Dual-Lock)”晋升机制。

定义见刊阈值方程 $\mathcal{T}$：

设当前活跃稿件池（发酵期超 7 天）为 $\mathcal{P}_{active}$，系统设定的绝对质量底线为 S_{min}（建议取 $S_{min} = 4.0$）。晋升阈值 $\mathcal{T}$ 的计算公式为：

$$\mathcal{T} = \max\left(Percentile_{90}(\mathcal{P}_{active}), S_{min}\right) \tag{8}$$

只有当稿件得分 $S_{final} \geq \mathcal{T}$ 时，才会触发晋升逻辑。

机制论证：此方程宣告了 S.H.I.T 期刊的最高意志——我们拥抱去中心化机制以决定谁是本期最佳，但绝对拒绝向下兼容。“宁可本期零录用开天窗，也绝不允许平庸之作污染主刊。”这是算法能赋予学术平权的最高敬意。

IV. 冲突解决模块：一剑封喉的合规熔断与降维打击

A. 乌托邦的阿喀琉斯之踵：共识延迟与单点故障 *(SPOF)*

在很多文章中 [1] [2] [3] [4]，作者对合规性审查极具“人文关怀”，如部分文章要求达到 5 人举报才进入审核队列，积累至 10 人举报才触发系统隐藏。在纯粹的理想国度里，这套基于“防范多数人暴政”的逻辑是无可挑剔的。

然而，架构师的字典里没有理想国，只有物理与合规红线。本期刊的流量基本盘立足于国内高度复杂的 UGC（用户生成内容）互联网环境。在现实世界中，要求系统对涉政、暴恐、色情等极端违规内容保持容忍，直到“凑齐 10 个人举报”或“等待管理员 72 小时响应”，这在工程安全上无异于系统级的单点故障。在 72 小时的真空期内，任何一次恶意的截图传播，都足以让主创团队的自媒体矩阵与底层服务器遭遇毁灭性的物理封禁。当面临法律底线时，民主共识不仅是迟钝的，更是致命的。这一点在早期以太坊等去中心化应用的治理危机中已有前车之鉴 [8]。

真正的去中心化自治 (DAO)，其大前提是系统本身必须活着。

B. 解耦与降维：异步合规熔断协议

为了在捍卫学术自由的同时保住系统的物理生存权，本架构彻底废除“等待社区共识”的后置举报机制，引入系统架构层面的“合规单向阀”与“初审前置”。

我们将“学术评审”与“安全风控”在物理层面上彻底解耦：

前置安检（初审隔离区）：所有用户上传的稿件在写入公共数据库前，强制进入不可见的隔离池。

一票熔断：系统管理员（或调用的第三方内容安全 API）将进行唯一且绝对的“红线扫描”。一旦触碰法律违规红线，执行 $O(1)$ 级别的物理删除，不留任何发酵空间。

逻辑辩护：

这并非传统学术界“编辑部独裁”的复辟，而是系统管理员履行的“地铁安检员”职责。我们不审查行囊里装的是黄金还是垃圾，我们只确保里面没有炸弹。通过剥离风控属性，反而为进入化粪池的稿件提供了 100% 纯粹的学术自由博弈空间。

C. 赋予编辑的“微小独裁”：格式规范作为工作量证明

在解决了生存危机后，系统面临的第二大算力消耗是“低劣信息熵的泛滥”（即纯粹的情绪宣泄、无格式的备忘录截图等 T3 级垃圾）。如果将筛选纯垃圾的负担全部转嫁给社区的 Elo 算力网络，将极大地消耗高级“嗅探兽”的注意力资源。

因此，我们在前置初审中，赋予了系统编辑一项极其克制但绝对独裁的微小权力：形式审查权。

比特币网络通过无意义的哈希碰撞来过滤女巫攻击 (Sybil Attack) [7]，而 S.H.I.T 期刊则将“严苛的学术排版规范”作为本系统的 PoW 算力门槛，稿件必须包含但不限于：

1. 官方指定的 LaTeX 模板或 Word 模板。

2. 完备的学术结构要素（Abstract, Keywords, Introduction, References）。

3. 至少一项图表、公式或结构化数据。

执行逻辑：

编辑部在初审阶段，拥有基于“形式不合规”的绝对一票否决权。如果一篇探讨“原神抽卡概率”的文章没有使用 LaTeX 撰写偏微分方程并辅以严谨的图表，编辑可以直接将其拦截。

但是，编辑的权力被严密封锁在“形式”之内，绝对禁止干涉“内容”。只要作者愿意付出排版的巨大工作量，哪怕其论证的前提荒谬绝伦，编辑也必须无条件放行，将学术价值的生杀大权移交还给基于 Elo 机制的去中心化社区。

通过赋予编辑这“一点小小的权力”，系统用极低的集中式人工成本，建立了一道坚不可摧的“高信息熵过滤网”，确保了留在化粪池里的每一篇文章，都是“一本正经的胡说八道”，从而捍卫了本刊荒谬而又严肃的独特美学。

V. 资源配置与终极愿景：SOI (Shit Object Identifier) 协议与整活界基础设施

A. 降级策略的局限与“反脆弱”生态

面对系统可能遭遇的低算力与资源枯竭危机，传统的去中心化治理方案往往倾向于设计复杂的代币经济学 (Tokenomics) 或服务器的弹性降级策略（如 L1/L2/L3 负载降级）。然而，这些向内收缩的“节流”手段，本质上仍将 S.H.I.T 局限于一个封闭的环境中。

在真实的互联网生态中，一个平台要想在极端环境下维持永续运行，其最高级的形态不是构筑高墙，而是化身为底层的开源协议。当我们成为所有数据的必经路由时，资源枯竭的伪命题便会不攻自破。

B. 确立整活界的底层基建：*SOI* 协议

数字对象标识符（DOI）与 Crossref 机构通过控制学术界文献的解析路由，掌握了传统学术圈的绝对命脉[9]。在 S.H.I.T 的终极愿景中，我们提出创立荒谬对象标识符（SOI, Shit Object Identifier）协议，将本刊从一本“开源期刊”直接升维成“泛知识整活界的底层基础设施”。

系统实现路径：

依托现有的 Vercel Edge Functions 与 Supabase 架构，我们将开放一个全局解析路由(例如 resolver.shitjournal.org)。

1. 全局唯一标识：任何在本刊成功见刊的稿件，系统将自动分配一个永久性的 SOI 编号（例如 10.SHIT/2026.001）。

2. 联邦制开放 API (Federation API)：S.H.I.T 将向全网其他个人极客博客、Bilibili 科普 UP 主、以及小微型整活社区开放 RESTful 注册接口。外部创作者在发布其符合格式要求的硬核整活文章时，均可向本中心申请 10.FUCK 或 10.LMAO 等专属前缀的 SOI 编号。

3. 毫秒级重定向：任何读者在浏览器中访问 SOI 链接，我们的底层路由表都将以 $O(1)$ 的时间复杂度读取元数据（Metadata），并执行 301 重定向至真实地址。

C. 突破零和博弈的逻辑闭环

通过部署 SOI 协议，S.H.I.T 彻底打破了有限算力下的零和博弈：我们不再需要消耗自有服务器的存储去容纳所有文章，而是将存储成本分散至全网各个节点；同时，所有外部节点为了获得正规的“整活学术身份”，必须将流量入口（解析请求）汇总至 S.H.I.T 的核心路由。

这种“边缘存储，中心解析”的架构，利用全网流量反哺自身的共识价值，从根本上实现了系统的反脆弱性与算力环境的无视。

VI. 结论

如果将学术出版的权力从编辑部交还给社区，学术评价会变得更好还是更糟？这是一个无法用纯粹理论给出答案的工程学命题。

《S.H.I.T. 务实治理架构 2.0》摈弃了对绝对去中心化的原教旨主义[1] [2] [3] [4]，将系统拉回到了“代码即法律，物理即现实”的坚实大地上。本架构的核心结论如下：

1. 在价值度量上，以 $O(1)$ 复杂度的 Elo 隐藏分系统替代高算力消耗的全局遍历模型，将话语权精确锚定于“审美的准确率”，而非无差别的劳动堆砌。2. 在见刊判定上，引入动态贝叶斯平滑因子解决冷启动的小样本畸变，并设立“绝对分数底线”的双重锁死机制，誓死捍卫极客社区不向世俗妥协的尊严底线。3. 在冲突解决上，明确划分了“安全安检”与“学术博弈”的物理边界。以一剑封喉的异步熔断保全系统的物理生存权，以严苛的排版工作量证明作为初审单向阀，赋予管理员克制而独裁的格式生杀大权。4. 在资源生态上，前瞻性地提出 SOI 协议，完成了从单体期刊向整活学术界底层基建的跨越。

真正的去中心化自治，从不是在真空中构建的完美数学模型，而是在充满监管重力、算力极限与人性弱点的泥沼中，依然能够稳定、冷酷且永续运转的工程奇迹。

S.H.I.T 不仅仅是一场社会实验，它是一台正在轰鸣运转的社会计算引擎。让理论归于学术，让机制归于代码，让架构拥抱现实。

VII. 材料与方法

补充材料

本研究的工程落地代码片段暂未在此文中完全展开。本文提出的核心算法将作为补充材料，后续提交至 S.H.I.T 网站官方架构中。

致谢

首先，特别感谢各位前人提出的 S.H.I.T 治理公约[1] [2] [3] [4]，为本文提供了完美的参考与理论启蒙。其次，感谢 S.H.I.T 创始人，是他在学术平权与服务器宕机边缘的疯狂试探，催生了这场极其浪漫的社会计算实验。最后，向所有在“化粪池”中贡献了早期数据的“嗅探兽”们致以敬意，你们每一次不经意的点击，都是训练本系统算法基座的宝贵数据。

References

[1] Jacob (2026). *S.H.I.T.* 治理公约 *1.0*: 基于博弈论与鲁棒统计的学术去中心化自治框架. S.H.I.T Journal, 1(1).

[2] Aether J. W. (2026). *S.H.I.T.* 基于成文法式起草与合规妥适性原则的 *S.H.I.T* 期刊平台治理草案：具实际交互性的人本去中心化学术评价方式与治理规则. S.H.I.T Journal, 2(2).

[3] Ray (2026). *S.H.I.T* 治理公约 *1.0*: 学术去中心化方案. S.H.I.T Journal, 3(3).

[4] Shit P. (2026). 基于博弈论与动态权重算法的学术去中心化自治系统 . S.H.I.T Journal, 4(4).

[5] Elo, A. E. (1978). *The Rating of Chessplayers, Past and Present.* Arco Pub.

[6] Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., & Rubin, D. B. (1995). *Bayesian Data Analysis.* Chapman and Hall/CRC.

[7] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.* Decentralized Business Review.

[8] Buterin, V. (2014). *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.* Ethereum White Paper.

[9] Paskin, N. (2010). *Digital Object Identifier (DOI®) System.* Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3rd Ed., 1586-1592.